

Poly de cours démontré – Fonctions au lycée

Seconde, Première, Terminale

Table des matières

1	Notion de fonction	2
2	Définitions de base sur les fonctions	2
3	Ensemble de définition	3
3.1	Cas usuels	4
4	Fonctions usuelles	4
4.1	Fonction affine	4
4.2	Fonction carré	4
4.3	Fonction cube	5
4.4	Fonction inverse	5
4.5	Fonction racine carrée	6
5	Parité	6
6	Limites	6
6.1	Limites usuelles	7
6.2	Asymptotes	7
7	Continuité	7
7.1	Théorème des valeurs intermédiaires	7
8	Dérivation	8
8.1	Tangente	8
8.2	Formules de dérivation	8
8.3	Somme et produit	9
9	Lien entre dérivée et variations	10
10	Extremums	12
11	Convexité	12
12	Fonction exponentielle	12
13	Fonction logarithme népérien	13
14	Fonctions composées	13

15 Suites définies par une fonction	14
16 Comparaison des croissances	14
17 Méthode générale d'étude d'une fonction	14
18 Exemple complet d'étude	15
19 Exercices rapides	15

1 Notion de fonction

Définition 1.1. Une **fonction** f définie sur un ensemble $D \subset \mathbb{R}$ associe à tout réel $x \in D$ un unique réel noté $f(x)$.

Définition 1.2. L'ensemble D s'appelle l'**ensemble de définition** de f , noté $\mathcal{D}_f$.

Définition 1.3. Si $f(a) = b$, alors :

- b est l'**image** de a ,
- a est un **antécédent** de b .

Propriété 1.4. Une image est unique, mais un réel peut avoir zéro, un ou plusieurs antécédents.

Démonstration. Par définition d'une fonction, à un réel x de l'ensemble de définition est associé un unique réel $f(x)$, donc l'image est unique.

En revanche, plusieurs réels distincts peuvent avoir la même image. Par exemple, pour $f(x) = x^2$, on a

$$f(2) = 4 \quad \text{et} \quad f(-2) = 4.$$

Le réel 4 a donc plusieurs antécédents. Il peut aussi n'en avoir aucun : par exemple, l'équation $x^2 = -1$ n'a pas de solution dans $\mathbb{R}$. $\square$

Exemple. Pour $f(x) = x^2$, l'image de 3 est 9, et les antécédents de 9 sont -3 et 3 .

2 Définitions de base sur les fonctions

Définition 2.1 (Intervalle). On appelle **intervalle** de $\mathbb{R}$ un ensemble $I \subset \mathbb{R}$ tel que :

$$\forall a, b \in I, \quad \forall x \in \mathbb{R}, \quad a \leq x \leq b \Rightarrow x \in I.$$

Autrement dit, dès que deux réels appartiennent à I , alors tous les réels compris entre eux appartiennent aussi à I .

Exemple. Les ensembles

$$[0, 1], \quad] - \infty, 3], \quad \mathbb{R}$$

sont des intervalles.

Définition 2.2 (Ensemble majoré, minoré, borné). Soit $A \subset \mathbb{R}$.

- On dit que A est **majoré** s'il existe un réel M tel que

$$\forall x \in A, \quad x \leq M.$$

- On dit que A est **minoré** s'il existe un réel m tel que

$$\forall x \in A, \quad x \geq m.$$

- On dit que A est **borné** s'il est à la fois majoré et minoré.

Exemple. L'intervalle $[2, 5]$ est borné. L'intervalle $[0, +\infty[$ est minoré mais n'est pas majoré.

Définition 2.3 (Fonction croissante). Soit f une fonction définie sur un intervalle I . On dit que f est **croissante** sur I si

$$\forall x_1, x_2 \in I, \quad x_1 \leq x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2).$$

Définition 2.4 (Fonction strictement croissante). Soit f une fonction définie sur un intervalle I . On dit que f est **strictement croissante** sur I si

$$\forall x_1, x_2 \in I, \quad x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2).$$

Définition 2.5 (Fonction décroissante). Soit f une fonction définie sur un intervalle I . On dit que f est **décroissante** sur I si

$$\forall x_1, x_2 \in I, \quad x_1 \leq x_2 \Rightarrow f(x_1) \geq f(x_2).$$

Définition 2.6 (Fonction strictement décroissante). Soit f une fonction définie sur un intervalle I . On dit que f est **strictement décroissante** sur I si

$$\forall x_1, x_2 \in I, \quad x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2).$$

Définition 2.7 (Fonction monotone). Une fonction est dite **monotone** sur un intervalle lorsqu'elle y est soit croissante, soit décroissante.

Remarque. Pour montrer qu'une fonction est croissante, on prend deux réels x_1 et x_2 tels que $x_1 \leq x_2$, puis on compare $f(x_1)$ et $f(x_2)$.

Pour montrer qu'une fonction est strictement croissante, on prend deux réels $x_1 < x_2$, puis on montre que $f(x_1) < f(x_2)$.

Exemple. Soit $f(x) = 3x + 1$. Montrons que f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Soient $x_1 < x_2$. Alors

$$f(x_2) - f(x_1) = (3x_2 + 1) - (3x_1 + 1) = 3(x_2 - x_1).$$

Or $x_2 - x_1 > 0$, donc

$$3(x_2 - x_1) > 0.$$

Ainsi

$$f(x_2) - f(x_1) > 0,$$

donc

$$f(x_2) > f(x_1).$$

La fonction f est donc strictement croissante sur $\mathbb{R}$. $\square$

Définition 2.8 (Maximum). Soit f définie sur un ensemble $A \subset \mathbb{R}$. On dit que f admet un **maximum** en $a \in A$ si

$$\forall x \in A, \quad f(x) \leq f(a).$$

Le réel $f(a)$ est alors appelé le maximum de f sur A .

Définition 2.9 (Minimum). Soit f définie sur un ensemble $A \subset \mathbb{R}$. On dit que f admet un **minimum** en $a \in A$ si

$$\forall x \in A, \quad f(x) \geq f(a).$$

Le réel $f(a)$ est alors appelé le minimum de f sur A .

Définition 2.10 (Extremum). Un **extremum** est soit un maximum, soit un minimum.

Exemple. Pour $f(x) = x^2$ sur $\mathbb{R}$, on a

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad x^2 \geq 0 = f(0).$$

Donc f admet un minimum en 0, égal à 0.

3 Ensemble de définition

Propriété 3.1. Pour déterminer l'ensemble de définition d'une fonction, on impose que toutes les expressions qui interviennent aient un sens.

3.1 Cas usuels

- Un polynôme est défini sur $\mathbb{R}$.
- Un quotient $\frac{u(x)}{v(x)}$ est défini lorsque $v(x) \neq 0$.
- Une racine $\sqrt{u(x)}$ est définie lorsque $u(x) \geq 0$.
- Un logarithme $\ln(u(x))$ est défini lorsque $u(x) > 0$.

Exemple.

$$f(x) = \frac{1}{x-2} \quad \Rightarrow \quad \mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{2\}.$$

Exemple.

$$g(x) = \sqrt{3x+1}$$

est définie si $3x+1 \geq 0$, soit

$$x \geq -\frac{1}{3}.$$

Donc

$$\mathcal{D}_g = \left[-\frac{1}{3}, +\infty\right[.$$

4 Fonctions usuelles

4.1 Fonction affine

Définition 4.1. Une fonction affine est une fonction de la forme

$$f(x) = ax + b$$

où $a, b \in \mathbb{R}$.

Propriété 4.2. — Si $a > 0$, f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

- Si $a < 0$, f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.
- Si $a = 0$, f est constante.

Démonstration. Soient $x_1 < x_2$. Alors

$$f(x_2) - f(x_1) = (ax_2 + b) - (ax_1 + b) = a(x_2 - x_1).$$

Or $x_2 - x_1 > 0$.

- Si $a > 0$, alors $a(x_2 - x_1) > 0$, donc $f(x_2) > f(x_1)$: f est strictement croissante.
- Si $a < 0$, alors $a(x_2 - x_1) < 0$, donc $f(x_2) < f(x_1)$: f est strictement décroissante.
- Si $a = 0$, alors $f(x) = b$ pour tout x , donc f est constante.

□

4.2 Fonction carré

$$f(x) = x^2$$

Propriété 4.3. La fonction carré est décroissante sur $]-\infty, 0]$ et croissante sur $[0, +\infty[$.

Démonstration. Soient $x_1 < x_2$.

Sur $[0, +\infty[$. On a $x_1 \geq 0$ et $x_2 \geq 0$. Alors

$$x_2^2 - x_1^2 = (x_2 - x_1)(x_2 + x_1).$$

Or $x_2 - x_1 > 0$ et $x_2 + x_1 \geq 0$, donc

$$x_2^2 - x_1^2 \geq 0.$$

Ainsi $x_1^2 \leq x_2^2$, donc la fonction est croissante sur $[0, +\infty[$.

Sur $] -\infty, 0]$. Si $x_1 < x_2 \leq 0$, alors $-x_1 > -x_2 \geq 0$. Comme la fonction carré prend la même valeur en x et en $-x$, et qu'elle est croissante sur $[0, +\infty[$, on obtient

$$(-x_1)^2 \geq (-x_2)^2,$$

donc

$$x_1^2 \geq x_2^2.$$

La fonction est donc décroissante sur $] -\infty, 0]$. $\square$

4.3 Fonction cube

$$f(x) = x^3$$

Propriété 4.4. La fonction cube est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Démonstration. Soient $x_1 < x_2$. Alors

$$x_2^3 - x_1^3 = (x_2 - x_1)(x_2^2 + x_1x_2 + x_1^2).$$

On a $x_2 - x_1 > 0$. De plus

$$x_2^2 + x_1x_2 + x_1^2 = \left(x_2 + \frac{x_1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}x_1^2 \geq 0.$$

Cette quantité n'est nulle que si $x_1 = x_2 = 0$, ce qui est impossible puisque $x_1 < x_2$. Donc elle est strictement positive. Ainsi

$$x_2^3 - x_1^3 > 0,$$

donc $x_1^3 < x_2^3$. $\square$

4.4 Fonction inverse

$$f(x) = \frac{1}{x}$$

Propriété 4.5. La fonction inverse est définie sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ et strictement décroissante sur $] -\infty, 0[$ et sur $]0, +\infty[$.

Démonstration. Soient $x_1 < x_2$, avec x_1 et x_2 de même signe.

On calcule

$$\frac{1}{x_2} - \frac{1}{x_1} = \frac{x_1 - x_2}{x_1x_2}.$$

— Si $0 < x_1 < x_2$, alors $x_1 - x_2 < 0$ et $x_1x_2 > 0$, donc

$$\frac{1}{x_2} - \frac{1}{x_1} < 0.$$

Ainsi $\frac{1}{x_2} < \frac{1}{x_1}$, donc la fonction est décroissante sur $]0, +\infty[$.

— Si $x_1 < x_2 < 0$, alors encore $x_1 - x_2 < 0$ et $x_1 x_2 > 0$, donc

$$\frac{1}{x_2} - \frac{1}{x_1} < 0.$$

La fonction est aussi décroissante sur $] -\infty, 0[$.

□

4.5 Fonction racine carrée

$$f(x) = \sqrt{x}$$

Propriété 4.6. *La fonction racine carrée est définie sur $[0, +\infty[$ et strictement croissante sur cet intervalle.*

Démonstration. Soient $0 \leq x_1 < x_2$. Supposons par l'absurde que $\sqrt{x_1} \geq \sqrt{x_2}$. Comme les deux membres sont positifs, on peut élever au carré et obtenir

$$x_1 \geq x_2,$$

ce qui contredit $x_1 < x_2$. Donc

$$\sqrt{x_1} < \sqrt{x_2}.$$

La fonction est strictement croissante. □

5 Parité

Définition 5.1. *Une fonction f définie sur un ensemble symétrique par rapport à 0 est :*

- **paire** si $\forall x, f(-x) = f(x)$,
- **impaire** si $\forall x, f(-x) = -f(x)$.

Propriété 5.2. — *La courbe d'une fonction paire est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.*
— *La courbe d'une fonction impaire est symétrique par rapport à l'origine.*

Démonstration. Soit un point $M(x, f(x))$ de la courbe.

- Si f est paire, alors $f(-x) = f(x)$. Le point $(-x, f(x))$ appartient aussi à la courbe. C'est le symétrique de M par rapport à l'axe des ordonnées.
- Si f est impaire, alors $f(-x) = -f(x)$. Le point $(-x, -f(x))$ appartient à la courbe. C'est le symétrique de M par rapport à l'origine.

□

6 Limites

Définition 6.1. *La limite d'une fonction décrit son comportement lorsque x s'approche d'une valeur donnée ou devient très grand en valeur absolue.*

6.1 Limites usuelles

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty.$$

Propriété 6.2.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0.$$

Justification. Quand x devient de plus en plus grand, le dénominateur de $\frac{1}{x}$ devient immense, donc la fraction devient de plus en plus petite en valeur absolue. On peut aussi écrire : pour tout $\varepsilon > 0$, si $x > \frac{1}{\varepsilon}$, alors

$$\left| \frac{1}{x} \right| < \varepsilon.$$

Donc $\frac{1}{x} \rightarrow 0$. $\square$

6.2 Asymptotes

Définition 6.3. La droite $x = a$ est une **asymptote verticale** si

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty \quad \text{ou} \quad -\infty.$$

Définition 6.4. La droite $y = \ell$ est une **asymptote horizontale** si

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \ell.$$

Exemple. Pour $f(x) = \frac{1}{x}$, la droite $x = 0$ est asymptote verticale et la droite $y = 0$ est asymptote horizontale.

7 Continuité

Définition 7.1. Une fonction f est **continue** en a si

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

Propriété 7.2. Les polynômes sont continus sur $\mathbb{R}$. Les fonctions rationnelles sont continues sur leur ensemble de définition.

Remarque. Au lycée, cette propriété est en général admise ou déjà connue pour les fonctions usuelles.

7.1 Théorème des valeurs intermédiaires

Théorème 7.3 (TVI). Si f est continue sur $[a, b]$, alors pour tout réel k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe au moins un réel $c \in [a, b]$ tel que

$$f(c) = k.$$

Résultat admis. Le TVI est un théorème fondamental du cours, mais sa démonstration rigoureuse n'est généralement pas exigée au lycée.

Corollaire 7.4. *Si f est continue sur $[a, b]$ et si $f(a)$ et $f(b)$ sont de signes contraires, alors l'équation $f(x) = 0$ admet au moins une solution dans $[a, b]$.*

Démonstration. Si $f(a)$ et $f(b)$ sont de signes contraires, alors 0 est compris entre $f(a)$ et $f(b)$. Par le théorème des valeurs intermédiaires, il existe donc $c \in [a, b]$ tel que

$$f(c) = 0.$$

□

Exemple. Soit

$$f(x) = x^3 - x - 1.$$

C'est un polynôme, donc f est continue sur $[1, 2]$. De plus

$$f(1) = -1, \quad f(2) = 5.$$

Comme $f(1)$ et $f(2)$ sont de signes contraires, l'équation $f(x) = 0$ admet au moins une solution dans $[1, 2]$.

8 Dérivation

Définition 8.1. Soit f définie sur un intervalle I et $a \in I$. On dit que f est **dérivable** en a si la limite

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

existe et est finie. Cette limite est notée $f'(a)$.

Définition 8.2. La dérivée $f'(a)$ est le coefficient directeur de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse a .

8.1 Tangente

Propriété 8.3. Si f est dérivable en a , une équation de la tangente en a est

$$y = f(a) + f'(a)(x - a).$$

Justification. Une droite de coefficient directeur m passant par $(a, f(a))$ a pour équation

$$y - f(a) = m(x - a).$$

Or ici $m = f'(a)$. D'où

$$y = f(a) + f'(a)(x - a).$$

□

8.2 Formules de dérivation

Propriété 8.4.

$$(x^2)' = 2x, \quad (x^3)' = 3x^2, \quad \left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}.$$

Démonstration de $(x^2)' = 2x$. Soit $f(x) = x^2$. Alors

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{(a+h)^2 - a^2}{h} = \frac{a^2 + 2ah + h^2 - a^2}{h} = \frac{2ah + h^2}{h} = 2a + h.$$

Quand $h \rightarrow 0$, on obtient

$$f'(a) = 2a.$$

Donc $(x^2)' = 2x$. $\square$

Démonstration de $(x^3)' = 3x^2$. Soit $f(x) = x^3$. Alors

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{(a+h)^3 - a^3}{h} = \frac{a^3 + 3a^2h + 3ah^2 + h^3 - a^3}{h} = 3a^2 + 3ah + h^2.$$

Quand $h \rightarrow 0$, on obtient

$$f'(a) = 3a^2.$$

Donc $(x^3)' = 3x^2$. $\square$

Démonstration de $\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$. Soit $f(x) = \frac{1}{x}$, avec $a \neq 0$. Alors

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{\frac{1}{a+h} - \frac{1}{a}}{h} = \frac{\frac{a-(a+h)}{a(a+h)}}{h} = \frac{-h}{a(a+h)h} = -\frac{1}{a(a+h)}.$$

Quand $h \rightarrow 0$, on obtient

$$f'(a) = -\frac{1}{a^2}.$$

Donc

$$\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}.$$

$\square$

8.3 Somme et produit

Propriété 8.5. Si u et v sont dérivables, alors

$$(u+v)' = u' + v'$$

et

$$(uv)' = u'v + uv'.$$

Démonstration de la somme. On écrit

$$\frac{(u+v)(a+h) - (u+v)(a)}{h} = \frac{u(a+h) - u(a)}{h} + \frac{v(a+h) - v(a)}{h}.$$

En passant à la limite quand $h \rightarrow 0$, on obtient

$$(u+v)'(a) = u'(a) + v'(a).$$

$\square$

Démonstration du produit. On part de

$$\frac{u(a+h)v(a+h) - u(a)v(a)}{h}.$$

On ajoute et retranche $u(a+h)v(a)$:

$$\frac{u(a+h)v(a+h) - u(a+h)v(a) + u(a+h)v(a) - u(a)v(a)}{h}.$$

On factorise :

$$u(a+h) \frac{v(a+h) - v(a)}{h} + v(a) \frac{u(a+h) - u(a)}{h}.$$

Quand $h \rightarrow 0$, $u(a+h) \rightarrow u(a)$ car une fonction dérivable est continue, donc

$$(uv)'(a) = u(a)v'(a) + v(a)u'(a).$$

□

9 Lien entre dérivée et variations

Théorème 9.1. Soit f dérivable sur un intervalle I .

- Si $f'(x) \geq 0$ sur I , alors f est croissante sur I .
- Si $f'(x) \leq 0$ sur I , alors f est décroissante sur I .

Soit f une fonction dérivable en un réel a .

- Si $f'(a) > 0$, alors il existe un voisinage de a sur lequel :

$$x < a \Rightarrow f(x) < f(a) \quad \text{et} \quad x > a \Rightarrow f(x) > f(a).$$

- Si $f'(a) < 0$, alors il existe un voisinage de a sur lequel :

$$x < a \Rightarrow f(x) > f(a) \quad \text{et} \quad x > a \Rightarrow f(x) < f(a).$$

Démonstration. Supposons $f'(a) > 0$.

Par définition de la dérivée en a ,

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

Posons

$$L = f'(a).$$

On a donc $L > 0$.

Comme

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = L,$$

on peut appliquer la définition de la limite avec

$$\varepsilon = \frac{L}{2} > 0.$$

Il existe alors $\delta > 0$ tel que, pour tout x vérifiant

$$0 < |x - a| < \delta,$$

on ait

$$\left| \frac{f(x) - f(a)}{x - a} - L \right| < \frac{L}{2}.$$

Cette inégalité entraîne

$$-\frac{L}{2} < \frac{f(x) - f(a)}{x - a} - L < \frac{L}{2}.$$

En ajoutant L dans chaque membre, on obtient

$$\frac{L}{2} < \frac{f(x) - f(a)}{x - a} < \frac{3L}{2}.$$

En particulier,

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} > 0 \quad \text{dès que } 0 < |x - a| < \delta.$$

Ainsi, pour tout x suffisamment proche de a , le quotient

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

est strictement positif. Le numérateur $f(x) - f(a)$ a donc le même signe que le dénominateur $x - a$.

— Si $a - \delta < x < a$, alors $x - a < 0$. Comme

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} > 0,$$

on doit avoir

$$f(x) - f(a) < 0,$$

donc

$$f(x) < f(a).$$

— Si $a < x < a + \delta$, alors $x - a > 0$. Comme

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} > 0,$$

on obtient

$$f(x) - f(a) > 0,$$

donc

$$f(x) > f(a).$$

Cela prouve le premier point.

Le cas $f'(a) < 0$ se traite de la même manière. En effet, si

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(a) < 0,$$

alors le quotient

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

est strictement négatif au voisinage de a . Le numérateur $f(x) - f(a)$ est donc de signe opposé à $x - a$.

On en déduit :

— si $x < a$, alors $x - a < 0$, donc $f(x) - f(a) > 0$, d'où

$$f(x) > f(a);$$

— si $x > a$, alors $x - a > 0$, donc $f(x) - f(a) < 0$, d'où

$$f(x) < f(a).$$

Corollaire 9.2. Si $f'(x) > 0$ sur I , alors f est strictement croissante sur I . Si $f'(x) < 0$ sur I , alors f est strictement décroissante sur I .

Exemple. Soit

$$f(x) = x^2 - 4x + 1.$$

Alors

$$f'(x) = 2x - 4 = 2(x - 2).$$

Donc :

— $f'(x) < 0$ si $x < 2$,

— $f'(x) = 0$ si $x = 2$,

— $f'(x) > 0$ si $x > 2$.

Ainsi f est décroissante sur $] -\infty, 2]$ et croissante sur $[2, +\infty[$.

10 Extremums

Définition 10.1. Soit f définie sur un ensemble I . On dit que $f(a)$ est :

- un **maximum** sur I si $\forall x \in I, f(x) \leq f(a)$,
- un **minimum** sur I si $\forall x \in I, f(x) \geq f(a)$.

Propriété 10.2. Lorsqu'une fonction est décroissante puis croissante, elle admet un minimum au point de changement. Lorsqu'elle est croissante puis décroissante, elle admet un maximum.

Justification. Si f décroît jusqu'en a , alors pour $x \leq a$, on a $f(x) \geq f(a)$. Si ensuite f croît à partir de a , alors pour $x \geq a$, on a aussi $f(x) \geq f(a)$. Donc pour tout x , $f(x) \geq f(a)$, ce qui montre que $f(a)$ est un minimum. $\square$

11 Convexité

Définition 11.1. Une fonction est **convexe** lorsque sa courbe est tournée vers le haut. Une fonction est **concave** lorsque sa courbe est tournée vers le bas.

Propriété 11.2. Si f est deux fois dérivable :

- si $f''(x) \geq 0$, alors f est convexe ;
- si $f''(x) \leq 0$, alors f est concave.

Résultat admis. Ce critère est utilisé au lycée, mais sa démonstration complète n'est généralement pas exigée.

Définition 11.3. Un **point d'inflexion** est un point où la courbe change de convexité.

Propriété 11.4. Si f'' change de signe en a , alors la courbe de f admet un point d'inflexion d'abscisse a .

Justification. Si f'' est négative d'un côté de a puis positive de l'autre, la fonction passe d'un comportement concave à un comportement convexe. Il y a donc changement de convexité en a , ce qui correspond à un point d'inflexion. $\square$

Exemple. Soit

$$f(x) = x^3.$$

On a

$$f'(x) = 3x^2, \quad f''(x) = 6x.$$

Donc $f''(x) < 0$ pour $x < 0$ et $f''(x) > 0$ pour $x > 0$. Il y a changement de signe en 0, donc 0 est abscisse d'un point d'inflexion.

12 Fonction exponentielle

Définition 12.1. La fonction exponentielle est la fonction $x \mapsto e^x$.

Propriété 12.2. Pour tous réels a, b ,

$$e^{a+b} = e^a e^b, \quad e^0 = 1, \quad e^{-a} = \frac{1}{e^a}.$$

Résultat admis. Ces propriétés caractérisent l'exponentielle et sont admises dans le cadre du lycée.

Propriété 12.3.

$$(e^x)' = e^x.$$

Résultat admis. La dérivée de l'exponentielle est un résultat fondamental du cours, admis au lycée.

Corollaire 12.4. La fonction exponentielle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Démonstration. Pour tout réel x ,

$$(e^x)' = e^x.$$

Or $e^x > 0$ pour tout x . Donc la dérivée est strictement positive sur $\mathbb{R}$. La fonction exponentielle est donc strictement croissante. $\square$

Propriété 12.5.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0.$$

Remarque. Ces limites font partie des résultats usuels à connaître.

13 Fonction logarithme népérien

Définition 13.1. La fonction logarithme népérien, notée $\ln$, est définie sur $]0, +\infty[$. Elle est la fonction réciproque de l'exponentielle.

Propriété 13.2. Pour tous $a, b > 0$,

$$\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b), \quad \ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln(a) - \ln(b).$$

Résultat admis. Ces propriétés sont admises au lycée.

Propriété 13.3.

$$(\ln x)' = \frac{1}{x} \quad \text{sur }]0, +\infty[.$$

Résultat admis. La dérivée du logarithme est un résultat fondamental admis dans le cadre du cours.

Corollaire 13.4. La fonction $\ln$ est strictement croissante sur $]0, +\infty[$.

Démonstration. Pour $x > 0$, on a

$$(\ln x)' = \frac{1}{x} > 0.$$

Donc la fonction $\ln$ est strictement croissante sur $]0, +\infty[$. $\square$

Propriété 13.5.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty.$$

14 Fonctions composées

Définition 14.1. Si u et v sont deux fonctions telles que l'image de u est contenue dans l'ensemble de définition de v , alors

$$(v \circ u)(x) = v(u(x)).$$

Propriété 14.2. Si u et v sont dérivables, alors

$$(v \circ u)'(x) = v'(u(x)) \cdot u'(x).$$

Résultat admis. La formule de dérivation des fonctions composées est utilisée au lycée, mais sa démonstration complète n'est pas toujours exigée.

Exemple. Pour

$$f(x) = \ln(2x + 3),$$

on a

$$f'(x) = \frac{2}{2x + 3}.$$

15 Suites définies par une fonction

Définition 15.1. Une suite peut être définie par récurrence par une relation du type

$$u_{n+1} = f(u_n).$$

Exemple. Soit

$$u_{n+1} = \frac{u_n + 2}{2}, \quad u_0 = 6.$$

Si la suite converge vers un réel ℓ , alors en passant à la limite dans la relation

$$u_{n+1} = \frac{u_n + 2}{2},$$

on obtient

$$\ell = \frac{\ell + 2}{2}.$$

Donc

$$2\ell = \ell + 2 \quad \Rightarrow \quad \ell = 2.$$

Ainsi, si la suite converge, sa limite ne peut être que 2.

16 Comparaison des croissances

Propriété 16.1. Quand $x \rightarrow +\infty$,

$$\ln x \ll x^\alpha \ll e^x \quad (\alpha > 0).$$

Résultat admis. Cette comparaison des croissances est connue au lycée, mais sa démonstration générale ne fait pas partie des démonstrations exigibles.

Corollaire 16.2.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{e^x} = 0.$$

Justification. Ces limites traduisent exactement que le logarithme croît beaucoup moins vite qu'une puissance, et qu'une puissance croît beaucoup moins vite que l'exponentielle. $\square$

17 Méthode générale d'étude d'une fonction

Méthode. Pour étudier une fonction, on suit souvent les étapes suivantes :

1. déterminer l'ensemble de définition ;
2. calculer les limites aux bornes du domaine ;
3. calculer la dérivée ;
4. étudier le signe de la dérivée ;
5. en déduire les variations ;
6. déterminer les extremums ;
7. étudier éventuellement la convexité avec f'' .

18 Exemple complet d'étude

$$f(x) = x^2 - 4x + 1$$

1. Domaine. La fonction est un polynôme, donc elle est définie sur $\mathbb{R}$.

2. Dérivée.

$$f'(x) = 2x - 4 = 2(x - 2).$$

3. Signe de la dérivée.

$$f'(x) < 0 \text{ si } x < 2, \quad f'(2) = 0, \quad f'(x) > 0 \text{ si } x > 2.$$

4. Variations. Donc f décroît sur $] -\infty, 2]$ puis croît sur $[2, +\infty[$.

5. Minimum.

$$f(2) = 4 - 8 + 1 = -3.$$

La fonction admet donc un minimum égal à -3 , atteint en $x = 2$.

6. Convexité.

$$f''(x) = 2 > 0.$$

Donc f est convexe sur $\mathbb{R}$.

19 Exercices rapides

Exercice 1

Déterminer l'ensemble de définition de

$$f(x) = \frac{\sqrt{x+1}}{x-3}.$$

Exercice 2

Montrer que la fonction $x \mapsto 5x - 2$ est strictement croissante.

Exercice 3

Calculer la dérivée de

$$f(x) = x^3 + 2x^2 - 1.$$

Exercice 4

Étudier les variations de

$$f(x) = x^2 - 6x + 5.$$

Exercice 5

Étudier la convexité de

$$f(x) = x^3 - 3x.$$

Réponses rapides

— Exercice 1 :

$$\mathcal{D}_f = [-1, +\infty[\setminus \{3\}.$$

— Exercice 2 : si $x_1 < x_2$, alors

$$(5x_2 - 2) - (5x_1 - 2) = 5(x_2 - x_1) > 0,$$

donc la fonction est strictement croissante.

— Exercice 3 :

$$f'(x) = 3x^2 + 4x.$$

— Exercice 4 :

$$f'(x) = 2x - 6 = 2(x - 3).$$

Donc f décroît sur $] -\infty, 3]$, croît sur $[3, +\infty[$, avec minimum

$$f(3) = 9 - 18 + 5 = -4.$$

— Exercice 5 :

$$f''(x) = 6x.$$

Donc f est concave sur $] -\infty, 0[$, convexe sur $]0, +\infty[$, avec point d'inflexion en 0.

Bilan

Dans ce poly :

- les résultats élémentaires sur les fonctions usuelles, la dérivation, les variations et les extremums sont démontrés ;
- les grands théorèmes de structure du lycée (TVI, critères avancés de convexité, comparaison générale des croissances) sont clairement signalés comme admis ;
- les méthodes essentielles d'étude sont illustrées par des exemples.